

Investigations microbiologiques et pathologie de la tuberculose

Introduction : la tuberculose est une infections qui continue d'infecter un tiers de l'humanité avec 8 millions de cas réactivés par an et causant 1,8mio de décès. Prévalence dépend selon les pays :

Afrique sub-saharienne > Asie = Afrique centrale > Afrique du N. et Chine > Amérique du Sud > pays développés. En Suisse, la TB est plus prévalente chez les étrangers que les Suisses.

- Étrangers : enfants et personnes âgées moins affectées, pic entre 20-50 ans environ.
- Suisses : prévalence augmente avec l'âge, pic entre 70-90 ans environ (souvent par réactivation d'un bacille dormant suite à une baisse des défenses immunitaires).

Évolution de la maladie :

- Transmission : se fait généralement par voie aérienne (gouttelettes), plus rarement par consommation d'aliments insuffisamment pasteurisés. Le test Mantoux (intradermoréaction pour la tuberculose) devient positif après 6-8 semaines suite à la transmission (pas après pique).
- Tuberculose primaire : primo-infection par le BK provoquant une lésion pulmonaire dite follicule épithélioïde. Cette lésion est riche en bacilles et se nécrose ; dans un deuxième temps, la paroi de cette lésion se calcifie. Des bacilles tuberculeux restent, en premier lieu, sous forme quiescente dans les cellules contaminées.
- Tuberculose latente : dans plus de 90 % des cas, l'infection est latente, sans altération de l'état général, et régresse spontanément. Dans moins de 10 % des cas, un syndrome infectieux modéré (toux, fièvre peu élevée, fatigue, perte d'appétit) survient environ 2 mois après l'incubation, témoignant de l'évolution de l'infection vers une tuberculose-maladie. L'infection se complique plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte.
- Réactivation du BK et maladie : 5% de réactivation dans les 2 qui suivent, 5% de réactivation après les 2 ans et pourcentage élevé de réactivation chaque année pour les patients atteints de VIH. Les symptômes peuvent être pulmonaires et extrapulmonaires.

Types de tuberculose : la tuberculose peut revêtir différentes formes selon la localisation du foyer infectieux. La tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente et la source essentielle de la contagion. À partir du poumon, le bacille peut diffuser (généralement par dissémination hémotogène) dans l'organisme et causer d'autres atteintes, ganglionnaires, ostéo-articulaires et génito-urinaires notamment. On parle alors de tuberculoses extra-pulmonaires. Les formes les plus létales sont les formes diffuses (miliaires) et méningées.

Manifestations cliniques de tuberculoses extra-pulmonaires (env 30% des cas) : le BK peut toucher les ganglions, la plèvre, le péritoine, les reins + surrénales, le système digestif, les os, la peau, le SNC, les organes génitaux etc. Exemples de manifestations extrapulmonaires :

- Abscess tuberculeux d'origine ganglionnaire à la base du cou
- Abscess paravertébraux
- Dactylite tuberculeuse (ou panaris = inflammation des doigts)
- Portugal : cas de stérilité chez la femme par infection des trompes

Problème croissant - la tuberculose multirésistante : tuberculose contre laquelle l'isoniazide et la rifampicine (les deux antituberculeux les plus puissants) ne sont pas efficaces. On notifie chaque année davantage de cas de tuberculose MR. La principale cause de multirésistance est la mauvaise gestion du traitement antituberculeux. L'utilisation à mauvais escient ou incorrecte d'antimicrobiens, ou l'utilisation de médicaments inefficaces, peuvent entraîner une pharmacorésistance. Dans certains cas, une tuberculose ultrarésistante (UR) apparaît. Il s'agit d'une forme de tuberculose multirésistante contre laquelle encore moins de médicaments sont efficaces. Il est important de détecter ces tuberculoses le plus vite possible !

Lavage bronchoalvéolaire : investigation simple des espaces aériens périphériques. Permet recueil des différents éléments libres (cellules, agents infectieux, particules minérales). Méthode de choix pour patients avec:

- pneumopathies infectieuses opportunistes
- pneumopathies interstitielles
- détresse respiratoire
- greffe pulmonaires

Selon le besoin on peut combiner le lavage avec d'autres tests (US, biopsies...)

Traitement de la TB : médicaments en une dose par jour

Schéma standard:

- quadrithérapie pendant 2 mois : isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, éthambutol
- puis bithérapie pendant 4 mois : isoniazide, rifampicine
- Médicaments de réserve: aminoglycosides (ex streptomycine), quinolones et autres

Isolement : les patients contagieux sont isolés au début du traitement. Critères de levée de l'isolement:

- Traitement bien suivi pendant au moins 2 semaines
- Toux rare ou absente
- Réponse clinique au traitement
- Pas de risque augmenté de résistance
- Observance thérapeutique et suivi assuré

Prévention et contrôle de TB multirésistante : important de compléter le traitement, prendre les médicaments pendant 6 mois comme prescrit pour détruire les dernières souches. Si une multirésistance est suspectée, prendre les 4 médicaments de base +1 aminoglycoside + 1 quinolone. Si une multirésistance a été démontrée, prendre 5 médicaments actifs jusqu'à négativation des cultures, puis 3 jusqu'à 18 mois.

La réactivation des TB latentes :

Facteurs à considérer : les personnes immunodéprimées (jeunes enfants, adolescents par altérations hormonales à la puberté, VIH...) sont plus à risque de tomber malade. Il faut aussi tenir compte de la virulence de la mycobactérie en cause (certaines sont naturellement résistantes aux antibiotiques par mutation génétique). Les immunostimulants comme IFN- γ seraient intéressants comme traitement mais sont actuellement difficiles à manipuler, et la recherche investit dans la mise au point de nouveaux vaccins contre les souches résistantes (peu concret pour l'instant).

Diagnostic de la TB latente :

Sujets à test dans l'entourage d'un patient tuberculeux : si

- Sujet tuberculeux mais expectorations négatives à l'examen direct : tester uniquement contacts très étroits et prolongés (40-100h dans les 3 derniers mois)
- Sujet tuberculeux est positif à l'examen direct des expectorations : tester contacts étroits (ceux qui vivent sous le même toit et visiteurs fréquents). NB : faire une chimioprophylaxie d'emblée chez enfants <5ans jusqu'au résultat définitif des tests pour la primo-infection.

Test de Mantoux ou test de sensibilité à la tuberculine : test le plus ancien pour dépister une TB ; méthode maintenant remise en question et considérée par certains comme obsolète car mauvaises sensibilité et spécificité (réactions croisées avec mycobactéries atypiques et BCG = vaccin de TB), en plus n'est pas reproductible. Étapes : injection intra-cutanée de 2UI PPD (purified protein derivative = tuberculine) dans l'avant bras. L'épiderme doit être surélevé par l'injection. Puis on lit le diamètre de l'induration après 48-72h.

Test immunologiques : les cellules TH1 mémoires sont activées chez les personnes infectées quand ces lymphocytes sont au contact avec les antigènes, et produisent de l'INF- γ . Le test consiste à faire une prise de sang et de doser l'INF- γ après une incubation de 1-3 jours. Ces tests ont une sensibilité et spécificité de >85% et sont en train de supplanter le test de Mantoux.

Indications pour chimioprophylaxie d'une primo-infection :

- Chez sujet ayant été infecté "sans notion récente de contagé", sans risque augmenté de réactivation avec une radiographie normale. Test de Mantoux doit être positif + confirmé via autre test.
- Chez sujets à risque :
 - Contage récent, silicose, gastrectomie, diabète sucré : si test de Mantoux $\geq 10\text{mm}$ et/ou test l'INF- γ doit être positif.
 - HIV, immunosuppression, ancienne TB non traitée : si test de Mantoux $\geq 6\text{mm}$ et/ou test l'INF- γ positif.
- Chez patients à risque d'infection avant de commencer une thérapie anti-TNF α (fortement immunosupprimant).

Conclusions :

- Le diagnostic d'infection latente se fait par tests cutanés et récemment de plus en plus par des tests sanguins (IGRAs = interféron gama release assays). Des chimioprophylaxies efficaces doivent être appliquées chez les sujets
- à risque de réactivation de maladie.
- Le diagnostic de maladie se fait si possible par cultures des liquides biologiques et par PCR.
- Les sécrétions bronchiques sont parfois insuffisantes et l'histologie ou la cytoponction de ganglions vont être des appoints importants.
- L'exclusion de processus néoplasique et la réponse au traitement sera finalement la seule façon de faire un diagnostic de maladie dans 5-15% des cas.

Aspects microbiologiques de la TB :

Buts : confirmer la présence ou absence de bacilles responsables de la TB dans un échantillon clinique, ainsi que fournir des informations sur la sensibilité aux antibiotiques des microorganismes isolés.

Prélèvement : 3 meilleurs méthodes

1. **L'expectoration / (expectoration induite)** : l'expectoration induite permet de recueillir un échantillon valable de sécrétions bronchiques. S'effectue chez les patients qui ne produisent pas d'expectoration ou dont l'expectoration est négative malgré la suspicion élevée de TB.
2. **La bronchoscopie**: permet d'exclure une affection autre que TB. Bon rendement mais pas toujours supérieur à l'expectoration provoquée.
3. **Le tubage gastrique**: surtout chez les enfants (remplacement de la bronchoscopie). On cherche BK provenant de bronchosécrétions dégluties.

Méthodes de diagnostic : important de saisir qu'aucune méthode n'est parfaite, toutes ont des avantages et inconvénients à pondérer !

Examen direct : permet de détecter les microorganismes rapidement (1h) afin d'isoler le patient et de commencer un traitement. Inconvénients : manque de sensibilité et impossible de reconnaître l'espèce. La sensibilité dépend du nombre de BAAR présents dans le prélèvement, le type de prélèvement et de coloration, l'expérience de l'examineur et de la population examinée etc.

Identification moléculaire (PCR) : détection rapide de la présence d'ADN spécifique dans le prélèvement par amplification génomique. Cave : la PCR peut rester positive alors même qu'il n'y a plus de bactéries viables dans l'échantillon suite à un traitement antibiotique efficace. Utilisée dans des POCT (point of care testing) car méthode simple et rapide (2h) mais chère. Fortement recommandé si suspicion de TB, l'abaissement des prix permettra de l'employer plus dans les années à venir. Le diagnostic moléculaire a une sensibilité bien meilleure que l'examen direct (100% quand examen direct positif, 60-90% quand examen direct négatif).

Culture : faite en milieux solides (lecture hebdomadaire pendant 12 semaines) ou liquides (lecture continue pendant 8 semaines). Puis identification au niveau de l'espèce. La sensibilité en CH assez bonne → 80% des cas sont confirmés par culture, 20% reposent sur la clinique + radios suggestives. 98% des TB sont des infections de *M. tuberculosis*.

Antibiogramme : permet de mesurer l'effet du pathogène (en milieu liquide ou solide). Parfois la résistance à un antibiotique mène à la découverte de mutations de certains gènes du microorganisme. Problème : il y a peu d'ATB de réserve, et étant donné que c'est peu fréquent il a peu de développement dans ce domaine.

Agents infectieux responsables de la TB :

Classification : la famille des microbactéries (genre) se divise en plusieurs espèces.

- Pathogènes à transmission humaine et animale, ex *M. tuberculosis* complex
- Pathogènes à transmission humains seulement, ex *M. leprae*
- Pathogènes non tuberculeux : agents opportunistes ou environnementaux

Présence d'acides mycoliques dans la paroi : les mycobactéries sont des bacilles aérobies assez longs, fins, asporulés et sans capsule. Leur paroi riche en AG (acides mycoliques) forme une véritable enveloppe cireuse protectrice grâce à sa richesse exceptionnelle en lipides et leur confère certaines particularités :

- Les acides mycoliques se colorent mal avec les techniques conventionnelles comme le gram, car les lipides retiennent les colorants et ne se décolorent pas sous l'action d'acides forts ou d'alcool. Ainsi on les nomme BAAR = bacilles acido-alcoolo-résistants. La coloration de référence pour les mycobactéries est le **Ziehl-Neelsen** ! Se voient comme des filaments violets sur fond bleu.
- Croissance très lente et difficile (contrairement à *E. coli* ou le *S. aureus* par exemple)
 - Exigences nutritionnelles
 - Métabolisme très lent. Temps de génération long (20h).
 - Conséquences pour le diagnostic: cultures très lentes, diagnostic très lent (8 – 12 semaines avant de donner un résultat négatif)
- Résistance : aux solutions acides et alcalines, ainsi qu'à la dessiccation (i.e. déshydratation)